

CURSO TÉCNICO SUPERIOR PROFISSIONAL DE
<DESENVOLVIMENTO PARA A WEB E DISPOSITIVOS MÓVEIS />

DISCIPLINA	ANO CURRICULAR	SEMESTRE	PROFESSORES	ANO LETIVO
Programação Web Avançada	2.º	1.º	David Teixeira Dino Costa	22.23

TRABALHO PRÁTICO – ÉPOCA CONTÍNUA

DESTINATÁRIOS

Este trabalho destina-se a todos os estudantes inscritos na unidade curricular de **Programação Web Avançada** que pretendam obter aprovação à Unidade Curricular.

TEMA DO TRABALHO

FITNESS ESTG (GINÁSIO)

DESCRIÇÃO DO TRABALHO

Com a crescente preocupação com o bem-estar e saúde dos seus alunos, professores e funcionários, a ESTG pretende criar um ginásio, dentro das suas instalações, para que os seus alunos, professores e funcionários possam usufruir destes serviços a custos reduzidos. O ginásio também estará disponível para utilizadores externos, mas a preços normais. Com a implementação deste sistema, **pretende-se uma gestão eficaz dos seus utilizadores**.

O acesso ao ginásio é feito através de torniquetes que operam através da leitura de “QR Codes”. Caso o utilizador não disponha no momento de telemóvel, o número do utilizador e o código gerado na sua zona de perfil.

Devera existir estes tipos de utilizadores:

- Normais (com acesso apenas às máquinas do ginásio);
- VIP (para além do acesso normal, também podem aceder a serviços de sauna, jacuzzi, banho turco, etc.)
- Gestores – Controlam os clientes, podendo remover o acesso deles. Criar/Apagar as aulas no ginásio.

O sistema deve permitir que os seus utilizadores VIP possam marcar as aulas para os dias pré-agendados, ou seja, o gestor cria a aula para determinados dias e os utilizadores VIP podem visualizar as aulas existentes e marcar a sua aula numa vaga disponível. Quando a aula atinge o limite, não se poderão inscrever.

Sempre que o gestor criar uma aula nova, os utilizadores deverão ser notificados. E sempre que o gestor deixar uma mensagem na plataforma, os utilizadores deverão ter a possibilidade de ver, num feed de mensagens.

CURSO TÉCNICO SUPERIOR PROFISSIONAL DE
<DESENVOLVIMENTO PARA A WEB E DISPOSITIVOS MÓVEIS />

DISCIPLINA	ANO CURRICULAR	SEMESTRE	PROFESSORES	ANO LETIVO
Programação Web Avançada	2.º	1.º	David Teixeira Dino Costa	22.23

TRABALHO PRÁTICO – ÉPOCA CONTÍNUA

O registo dos utilizadores normais deve ser feito online pelo próprio utilizador. Se na inscrição quiserem serem VIP deveser validado pelo gestor. Durante o novo registo, o sistema deverá adicionar uma fotografia do utilizador ao registo tirada pela própria câmara do telemóvel/computador/tablet.

As tabelas de preços devem constar na página web do ginásio com acesso ao público. Na página inicial do website deve estar indicado o número de utilizadores dentro do ginásio atualizado em tempo real.

A aplicação deverá estar publicada num serviço que será abordado nas aulas e acedida através de um url.

OBJETIVOS PARA A ELABORAÇÃO DO TRABALHODesenvolvimento de uma API que disponibilize as funcionalidades de:

- Definição dos modelos de dados;
- Criação das rotas (CRUD);
- *Login*;
- Autorização (rotas de *admin*; rotas públicas);
- Publish and Subscriber
- Upload
- Websockets

Desenvolvimento de um Client (Webapp - React) que permita:

- Listagem do catálogo:
 - Pesquisa Simples.
- Área de utilizador:
 - Criar o QrCode e código de entrada secreta para os utilizadores;
 - Deverá ser visível o número de mensagens e aulas logo no *header* e as aulas registadas;
 - Deverá ser possível visualizar o calendário por dia e inscrição nas aulas.
- Zona de *admin* para edição dos itens:
 - Listagem;
 - *Form* de edição;
 - Upload de imagens/documentos para os itens.
- Login:
 - Gestão da sessão (expiração e *logout*);
 - Gestão de acessos à página de *admin*;
 - Login com QrCode;
- Registo:
 - Registo de utilizador com upload de fotos

CURSO TÉCNICO SUPERIOR PROFISSIONAL DE
<DESENVOLVIMENTO PARA A WEB E DISPOSITIVOS MÓVEIS />

DISCIPLINA	ANO CURRICULAR	SEMESTRE	PROFESSORES	ANO LETIVO
Programação Web Avançada	2.º	1.º	David Teixeira Dino Costa	22.23

TRABALHO PRÁTICO – ÉPOCA CONTÍNUA

- Testes do Componentes:
 - Deverá ter testes pelo menos para toda a área de utilizador.

Nota: Devem ser aplicados todos os conteúdos/conceitos abordados nas aulas.

AVALIAÇÃO

O desenvolvimento e aproveitamento positivo do conjunto de funcionalidades base corresponde no máximo a uma classificação de 20 valores.

DATAS IMPORTANTES E CONSIDERAÇÕES

O trabalho deve ser entregue até **20 de Janeiro de 2023 às 23:55h (hora moodle);**

A entrega deve ser feita através da página da unidade curricular de Programação para a Web em <https://moodle2.estg.ipp.pt/>

FORMATO DE ENTREGA

Os trabalhos entregues deverão evitar (se possível) utilizar caminhos absolutos ou endereços específicos, de modo que possam ser facilmente utilizados em qualquer máquina. Para além disso, e no sentido de facilitar a receção dos vários trabalhos recebidos, estes deverão observar as seguintes regras:

- **Todos os elementos do grupo** deverão submeter o trabalho no link respetivo;
- O trabalho desenvolvido deverá ser entregue através do moodle, através da submissão de um ficheiro com o nome no formato:

CTESP_<curso>_<nr_do_aluno>_<nr_do_aluno>.zip

Para este trabalho, é obrigatório a entrega dos seguintes componentes:

- *Backend*;
- *Frontend*;
- Backup da Base de dados (item não necessário se utilizar o MongoDB Atlas. Não esquecer de dar acesso a qualquer IP);
- Relatório (formato 'PDF')

CURSO TÉCNICO SUPERIOR PROFISSIONAL DE
<DESENVOLVIMENTO PARA A WEB E DISPOSITIVOS MÓVEIS />

DISCIPLINA	ANO CURRICULAR	SEMESTRE	PROFESSORES	ANO LETIVO
Programação Web Avançada	2.º	1.º	David Teixeira Dino Costa	22.23

TRABALHO PRÁTICO – ÉPOCA CONTÍNUA

COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS E APRESENTAÇÃO

- Os alunos devem comunicar atempadamente o seu grupo de trabalho na plataforma [moodle](#), até ao dia **30 de Novembro de 2022**. Aceitam-se trabalhos feitos por grupos até 2 elementos;
- As apresentações são obrigatórias e terão lugar durante as aulas;
- Durante as apresentações serão colocadas perguntas individuais a cada elemento do grupo e as respostas serão levadas em conta na avaliação final;
- A não comparência na apresentação do trabalho exclui o grupo da avaliação do mesmo.

PLÁGIO

Qualquer trabalho que se detete que tenha sido copiado, mesmo que parcialmente, será excluído da avaliação. Qualquer utilização de fontes deve ser convenientemente citada.

ESTRUTURA DO RELATÓRIO

A estrutura abaixo apresentada, serve como guião para a elaboração do relatório do trabalho. Pode, caso entenda como necessário, adicionar mais itens/tópicos ao modelo.

- Introdução** (Enquadramento do tema e objetivos);
- Implementação do trabalho prático**
 - Dificuldades encontradas** (Principais dificuldades e como foram superadas);
 - Recursos** (Templates e/ou *frameworks* utilizadas. Ferramentas de apoio utilizadas para o desenvolvimento do projeto. Principais bibliotecas/*packages*. *CDN's*. Etc.);
 - Backend** (Principais ações/decisões tomadas.);
 - Frontend** (Descrição das principais rotas);
 - Base de Dados** (Modelo da base de dados);
- Melhorias para o futuro** (Funcionalidades não implementadas, mas que deveriam de constar de forma a engrandecer ainda mais o trabalho);
- Conclusão**